

회원 관리 프로그램 — 기능 정의서

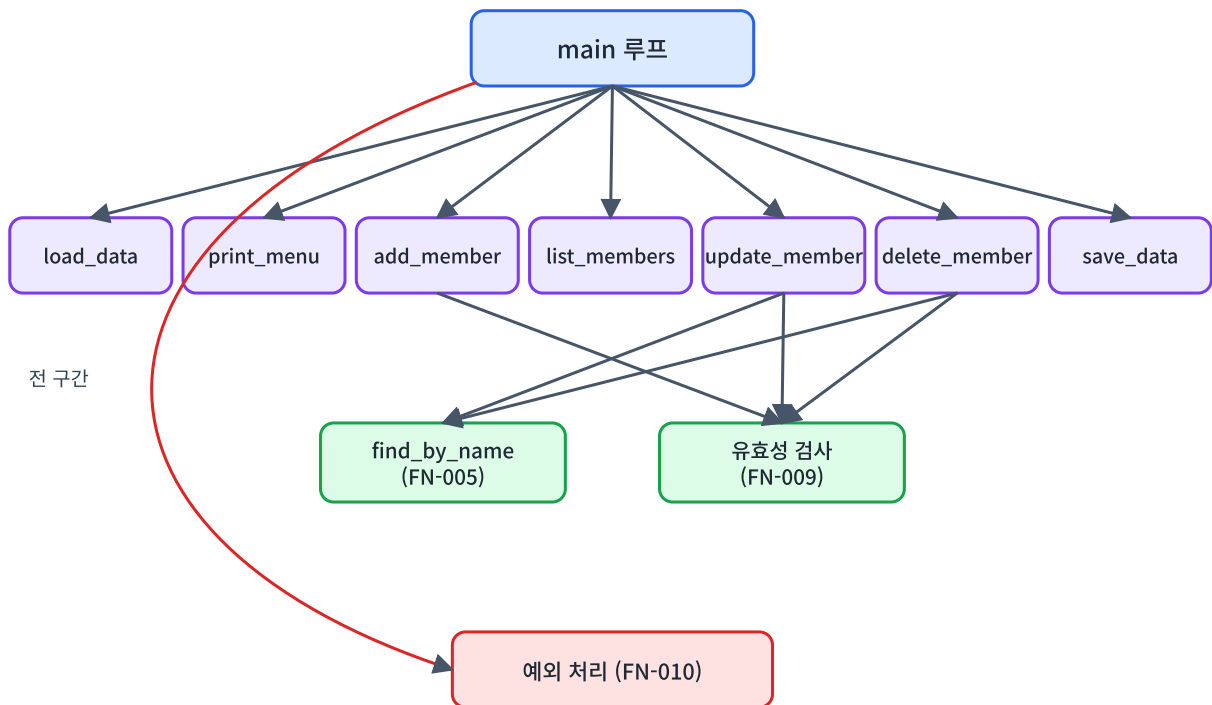
항목	내용
문서명	회원 관리 프로그램 기능 정의서
문서 유형	Function Definition (Functional Specification)
버전	v1.0
작성일	2026-06-03
언어/환경	Python 3.10 이상 (표준 라이브러리만 사용)
상태	확정(Baseline)

이 문서의 역할 프로그램을 구성하는 각 기능(함수 단위)을 하나씩 정의한다. 기능마다 입력·처리 로직·출력·관련 화면·예외를 규정하여, 개발자가 보고 바로 함수로 구현할 수 있도록 한다. 구현요구사항(FR)이 "무엇을"이라면, 본 문서는 "각 기능이 내부에서 어떻게 동작하는가"를 다룬다.

1. 기능 목록 (Function Inventory)

기능 ID	기능명	대응 함수	관련 화면	관련 FR
FN-001	데이터 로드(시작)	load_data	-	FR-01
FN-002	메뉴 출력 및 선택	print_menu / main	SCR-001	FR-01
FN-003	회원 추가	add_member	SCR-002	FR-02
FN-004	회원 목록 조회	list_members	SCR-003	FR-03
FN-005	이름으로 회원 검색	find_by_name	SCR-004/005	FR-04, FR-05
FN-006	회원 정보 수정	update_member	SCR-004	FR-04
FN-007	회원 삭제	delete_member	SCR-005	FR-05
FN-008	데이터 저장(종료)	save_data	SCR-006	FR-06
FN-009	유효성 검사	validate_name/phone/type	SCR-002/004	유효성 규칙
FN-010	예외 처리	(각 함수 내부)	SCR-900	NFR-01

2. 기능 아키텍처 (함수 호출 관계)



3. 기능 상세 정의

FN-001 · 데이터 로드 (시작)

항목	내용
함수	<code>load_data(path) -> dict</code>
트리거	프로그램 시작 시 1회
입력	파일 경로
처리	바이너리 파일을 <code>pickle.load</code> 로 읽어 딕셔너리 복원
출력	회원 딕셔너리 (없으면 빈 딕셔너리)
예외	파일 없음(<code>FileNotFoundError</code>)→빈 dict / 손상(<code>E0FError</code> , <code>UnpicklingError</code>)→빈 dict

FN-002 · 메뉴 출력 및 선택

항목	내용
함수	<code>print_menu()</code> + <code>main</code> 루프
트리거	시작 직후 및 각 기능 종료 후 반복
입력	메뉴 번호(문자열)
처리	메뉴 출력 → 입력 수신 → 1~5에 따라 해당 기능 호출
출력	메뉴 텍스트
예외	1~5 외 입력 시 "잘못된 입력입니다." 후 재출력

FN-003 · 회원 추가

항목	내용
함수	<code>add_member(members)</code>
입력	이름, 전화번호, 주소, 종류
처리	① 항목별 입력 ② FN-009 유효성 검사(실패 시 해당 항목 재입력) ③ 통과 시 딕셔너리에 추가
출력	메뉴 복귀
예외	유효성 실패 → 재입력 루프
처리 흐름	아래 4장 다이어그램 참조

FN-004 · 회원 목록 조회

항목	내용
함수	<code>list_members(members)</code>
입력	없음
처리	총원 계산 → 각 회원을 정해진 형식으로 출력
출력	"총 N 명..." + 회원별 1줄
예외	0명일 때 빈 목록 안내

FN-005 · 이름으로 회원 검색

항목	내용
함수	<code>find_by_name(members, name) -> list</code>
입력	이름
처리	전체 회원을 순회하여 이름이 일치하는 항목을 리스트로 수집
출력	일치 회원 리스트(0개 이상)
비고	동명이인 처리의 핵심. 결과 개수로 후속 분기 결정

FN-006 · 회원 정보 수정

항목	내용
함수	<code>update_member(members)</code>
입력	이름 → (동명이인 시)번호 → 새 정보 4개 항목
처리	① FN-005로 검색 ② 0건→안내·복귀 / 1건→대상 확정 / 2건+→번호 선택 ③ 새 정보 입력+FN-009 검사 ④ 갱신
출력	"수정이 완료되었습니다."
예외	없는 이름 / 잘못된 번호 → 안내 후 처리 중단 또는 재입력

FN-007 · 회원 삭제

항목	내용
함수	<code>delete_member(members)</code>
입력	이름 → (동명이인 시)번호
처리	① FN-005로 검색 ② 0건→안내·복귀 / 1건→삭제 / 2건+→번호 선택 후 삭제
출력	"삭제가 완료되었습니다."
예외	없는 회원 삭제 시도 → "해당하는 회원 정보가 없습니다."

FN-008 · 데이터 저장 (종료)

항목	내용
함수	<code>save_data(path, members)</code>
트리거	종료(메뉴 5) 시 필수
입력	경로, 회원 딕셔너리
처리	<code>pickle.dump</code> 로 바이너리 파일에 기록
출력	"종료되었습니다." 후 프로그램 종료
비고	(대안) 추가/수정/삭제 직후 즉시 저장하면 비정상 종료에도 데이터 보존

FN-009 · 유효성 검사

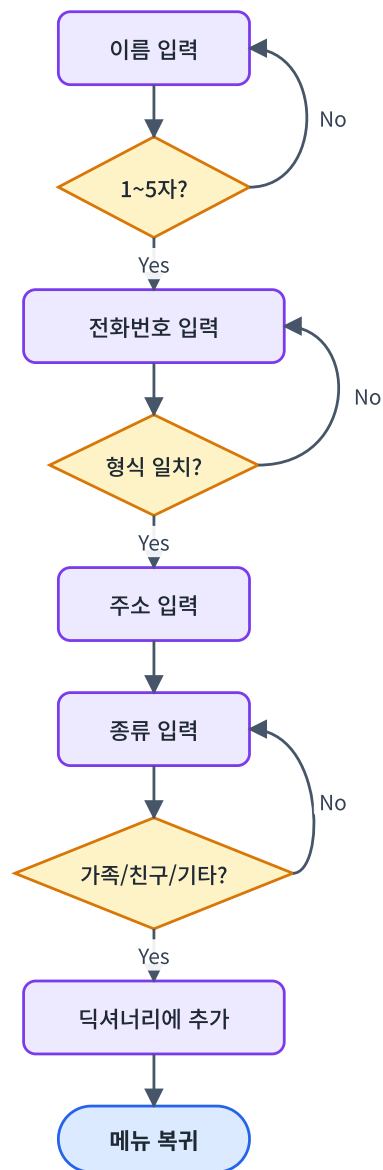
함수	규칙	통과 예	실패 예
<code>validate_name</code>	1~5자	윤아	가나다라마바(6자)
<code>validate_phone</code>	형식 일치(권장 <code>^010\d{8}\$</code>)	01012345678	123, 010abc
<code>validate_type</code>	가족/친구/기타	친구	동료

전화번호 형식은 구현요구사항 § 4의 미해결 이슈(하이픈 유무)를 확정된 뒤 한 규칙으로 통일한다.

FN-010 · 예외 처리

발생 위치	예외	처리
파일 읽기	FileNotFoundError 등	빈 dict로 안전 시작
메뉴/번호 입력	형 변환·범위 오류	안내 후 재입력
검색	결과 0건	"해당하는 회원 정보가 없습니다."
공통 원칙	모든 입력	프로그램이 죽지 않도록 함수

4. 핵심 처리 흐름 — 회원 추가(FN-003)



5. 기능 우선순위 및 구현 순서 (권장)

순서	기능	이유
1	FN-002 메뉴 루프	골격이 있어야 나머지를 붙임
2	FN-003 추가 / FN-004 목록	데이터 생성·확인이 먼저
3	FN-001/FN-008 저장·로드	영속화로 재실행 검증 가능
4	FN-005/006/007 검색·수정·삭제	검색 기반 기능
5	FN-009/010 유효성·예외 강화	견고성 마무리

6. 기능 점검 체크리스트

- [] FN-001: 파일 없을 때 오류 없이 시작
- [] FN-002: 1~5 외 입력에도 미종료
- [] FN-003: 잘못된 이름/전화/종류 거부
- [] FN-004: 총원 + 목록 형식 일치
- [] FN-005: 동명이인 모두 수집
- [] FN-006/007: 번호 선택으로 정확한 대상 처리
- [] FN-008: 종료 후 재실행 시 데이터 유지
- [] FN-010: 어떤 입력에도 프로그램 미종료